

Modélisation des actions mécanique

Sommaire

1. Notion d'action mécanique	1
2. Étude locale et étude globale	1
I. Approche globale...	2
1. Notion de force	2
1.1. Modèle vectoriel	2
1.2. Vecteur moment	2
2. Notion de couple mécanique	3
3. Action résultant d'un ensemble d'A.M.	3
4. Éléments de réduction des A.M.	4
II. Relation entre modèle local et global	4
1. Modèle local – Action mécanique élémentaire	4
1.1. Passage du modèle local au modèle global	4
2. Action volumique ou à distance	5
3. Action de contact surfacique	5
3.1. Loi de Coulomb	6
3.2. Contact sans dissipation par friction : $f \simeq 0$	7
3.3. Résistance au roulement	7
3.4. Résistance au pivotement	7
A. Torseurs transmissible par les liaisons	A-1
B. Masse d'un solide	A-3
C. Centre d'inertie	A-3
D. Surfaces et volumes élémentaires	A-3
E. Relations de Guldin	A-3
F. Axe central	A-4

1. Notion d'action mécanique

On ne peut en réalité observer que les effets produits par une action mécanique...

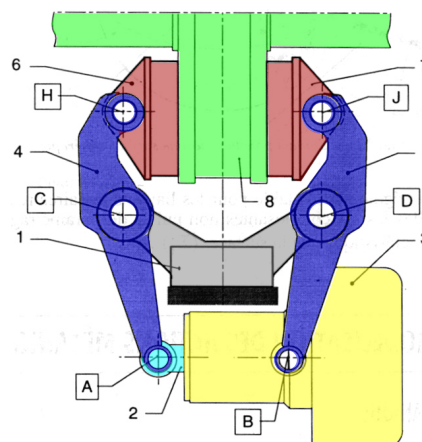
- déformation de la matière;
- mise en mouvement ou modification du mouvement d'un syst. mécanique;
- maintien d'un syst. mécanique dans une configuration d'équilibre statique.

Les actions mécaniques peuvent s'exercer sur un objet au niveau de sa surface – action surfacique – ou au sein de son volume – action volumique. On parle également d'action de contact et d'action à distance.

Nous retiendrons le principe suivant :

Deux actions mécaniques produisant les mêmes effets seront supposées identiques.

2. Étude locale et étude globale



Ce frein est composé d'un vérin pneumatique flottant (2, 3) agissant sur deux leviers (4) et (5) mobiles en rotation par rapport au châssis (1) et assurant l'effort presseur des plaquettes (6) et (7) sur le disque (8).

FIG. 1 – Frein à disque de TGV — principe

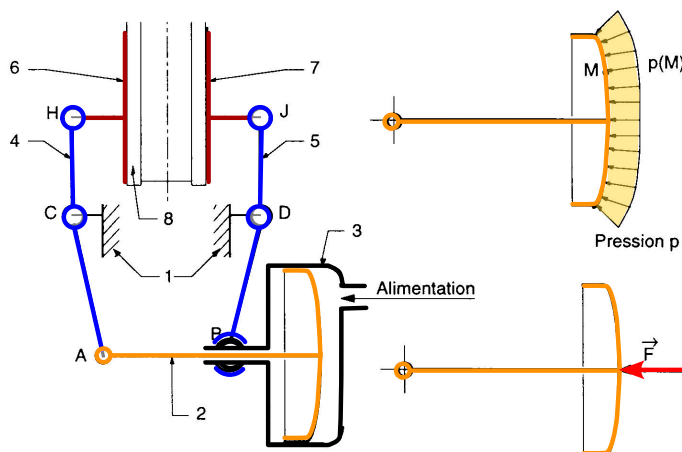


FIG. 2 – Frein à disque de TGV — Schéma d'architecture

L'étude locale d'une action mécanique surfacique met en évidence l'existence d'une pression de contact p . Cette description locale – voir partie II – considère la présence d'une répartition de forces élémentaires $d\vec{F}$ agissant sur des éléments de surface dS de dimension très réduite entourant chaque point de la surface de contact. Cette approche est souvent indispensable lorsque l'on souhaite prendre en compte la déformation de la matière... Songez également à l'action mécanique produite par la poussée d'un fluide sous pression...

Dans la formulation globale on donnera une représentation à l'action mécanique qui lui fait perdre son caractère étendu. Cette description fournit donc moins d'informations sur l'action mécanique mais elle est d'un emploi très efficace dans l'application de certaines lois de la mécanique, en particulier du principe fondamental de la dynamique. Ces deux représentations sont liées et nous verrons comment passer de l'une à l'autre.

Première partie

Approche globale...

1. Un premier type d'action mécanique : La force

1.1. Modèle vectoriel associé à la notion de force

Nous utilisons ici un « être » mathématique bien connu : Le vecteur... dont la norme représentera l'intensité de cette force mesurée en *Newton*. Mais un vecteur seul ne peut suffire à décrire complètement une force !

Représentation graphique

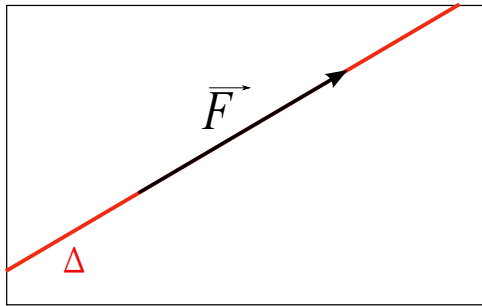


FIG. 3 – Modèle du « vecteur glisseur »

Représentation analytique On peut fournir les coordonnées du vecteur force dans un repère clairement spécifié... Mais à ce stade, la représentation analytique est bien sûr incomplète ! On l'a déjà dit : Le vecteur force seul ne suffit pas pour décrire une « force » ! Il reste à exprimer « l'équivalent analytique » de la position de la droite d'action... Voir §1.2

Remarques :

- Un abus de langage courant conduit à désigner la totalité de l'action mécanique uniquement en nommant son vecteur force. Alors qu'il faudrait en toute rigueur indiquer $(\vec{F}, \Delta)$.
- Ce modèle de « vecteur glisseur » est suffisant dans tous les problèmes ne prenant pas en compte la déformation des structures... En mécanique des milieux déformable on sera contraint d'abandonner le modèle « glisseur » pour lui substituer le modèle de « pointeur » où la notion de « droite d'action » est remplacée par la notion de « point d'application »...

1.2. Vecteur moment d'une force en un point

Il manque donc une information permettant d'indiquer la position exacte du support Δ . Nous allons montrer que le « vecteur moment » fournit cette information.

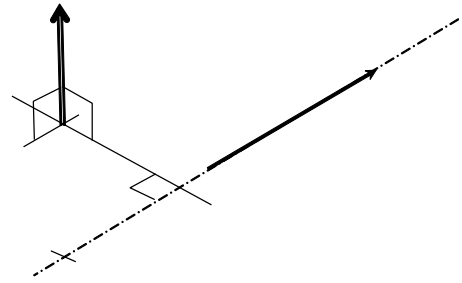


FIG. 4 – Définition du vecteur moment d'une force et « Bras de levier »

🔗 Définition du vecteur moment

$\vec{M}_{A,i \rightarrow j}$ – Lire vecteur moment en A de l'action mécanique exercée par un élément i sur l'élément j .

Il se calcule analytiquement à partir de la relation suivante :

$$\vec{M}_{A,i \rightarrow j} = \vec{AK} \wedge \vec{F}_{i \rightarrow j}$$

Où K est un point quelconque du support Δ .

La norme du vecteur moment se mesure en $N \cdot m$ (Newton $\times$ mètre)

♥ Relation de Varignon. « Transport d'un vecteur moment en un autre point ».

$$\vec{M}_{B,i \rightarrow j} = \vec{BK} \wedge \vec{F}_{i \rightarrow j} = (\vec{BA} + \vec{AK}) \wedge \vec{F}_{i \rightarrow j}$$

$$\vec{M}_{B,i \rightarrow j} = \vec{M}_{A,i \rightarrow j} + \vec{BA} \wedge \vec{F}_{i \rightarrow j}$$

☕ Le champ des vecteurs moment est donc un *champ de vecteurs équiprojectifs* autrement dit : un *torseur*.

$$\vec{BA} \cdot \vec{M}_{B,i \rightarrow j} = \vec{BA} \cdot \vec{M}_{A,i \rightarrow j} + \vec{BA} \cdot (\vec{BA} \wedge \vec{F}_{i \rightarrow j}) = 0$$

♥ Cas de nullité du vecteur moment

- Soit le vecteur force est nul : $\vec{F}_{i \rightarrow j} = \vec{0}$;
- Soit $\vec{AK}$ est colinéaire à $\vec{F}_{i \rightarrow j}$ ce qui revient à dire que le point A est choisi sur la droite support de la force. Dit autrement : « le bras de levier » est nul.

Le vecteur moment caractérise la capacité que possède une force à entraîner en rotation l'objet sur lequel elle s'exerce.

2. Une autre forme d'action mécanique... « Le couple »

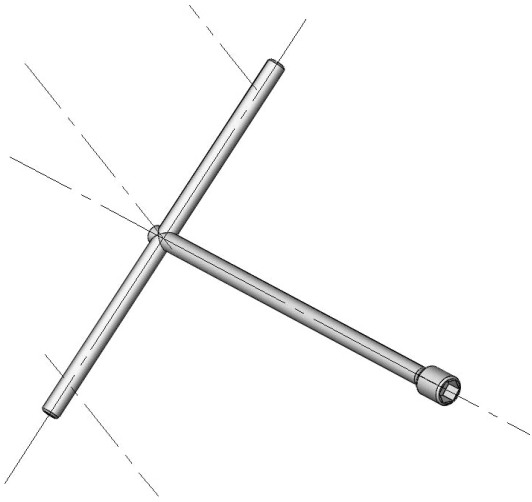


FIG. 5 – Modélisation d'un couple

La figure 5 représente une clé « en T » soumise à deux forces représentées respectivement par les *torseurs glisseur* $\mathcal{F}_1$ et $\mathcal{F}_2$:

$$\mathcal{F}_1 : \left\{ \begin{array}{c} \vec{F}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A \quad \mathcal{F}_2 : \left\{ \begin{array}{c} \vec{F}_2 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_B$$

L'effet produit par les actions conjuguées de ces deux forces est équivalent à l'effet d'un *couple mécanique*.

$$\mathcal{F}_1 + \mathcal{F}_2 : \left\{ \begin{array}{c} \vec{F}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{c} \vec{F}_2 \\ \vec{AB} \wedge \vec{F}_2 \end{array} \right\}_A$$

$$\mathcal{F}_1 + \mathcal{F}_2 = \mathcal{C} : \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \vec{\mathcal{C}} \end{array} \right\} =$$

Ce couple mécanique est représenté par un *torseur couple* $\mathcal{C}$ à résultante nulle et dont le vecteur moment $\vec{\mathcal{C}}$ est usuellement appelé *vecteur couple*.

3. Action résultant d'un ensemble d'actions mécaniques

Il s'agit ici de mettre en évidence les caractéristiques d'une unique action mécanique, qui à elle seule produirait les mêmes effets qu'un ensemble d'actions mécaniques agissant simultanément. Nous allons voir que l'action mécanique résultant d'un ensemble d'actions mécaniques peut être équivalente : à une simple force ; à un simple couple ; ou à une action mécanique plus complexe...

Torseur d'action mécanique

D'une manière générale toute action mécanique peut être représentée par un ensemble de deux vecteurs que l'on nommera « *torseur d'action mécanique* ».

Ainsi l'action mécanique exercée par un solide S_i sur un solide S_j sera représentée en un point P par le torseur suivant :

$$AM_{S_i \rightarrow S_j} : \left\{ \begin{array}{c} \vec{F}_{S_i \rightarrow S_j} \\ \vec{M}_{P, S_i \rightarrow S_j} \end{array} \right\}$$

Ces deux vecteurs sont appelés « *éléments de réduction* » du torseur au point P :

- $\vec{F}_{S_i \rightarrow S_j}$ est le vecteur « *résultant* » de l'action mécanique ;
- $\vec{M}_{P, S_i \rightarrow S_j}$ est le vecteur « *moment* » en P de l'action mécanique.

 On peut déterminer l'expression de ces éléments de réduction en un autre point...

$$AM_{S_i \rightarrow S_j} : \left\{ \begin{array}{c} \vec{F}_{S_i \rightarrow S_j} \\ \vec{M}_{Q, S_i \rightarrow S_j} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{F}_{S_i \rightarrow S_j} \\ \vec{M}_{P, S_i \rightarrow S_j} + \vec{QP} \wedge \vec{F}_{S_i \rightarrow S_j} \end{array} \right\}$$

 Le torseur $\mathcal{T}$ représentant l'unique action mécanique produisant à elle seule les mêmes effets que les actions simultanées de n actions mécaniques pourra aisément être calculé à partir de la connaissance des n torseurs $\mathcal{T}_i$ associés...

$$\mathcal{T} = \sum_{i=1}^n \mathcal{T}_i : \left\{ \begin{array}{c} \vec{R} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \\ \vec{M}_{(P)} = \sum_{i=1}^n \vec{M}_{i(P)} \end{array} \right\}$$

 Notez bien que la somme des vecteurs moment n'a de sens que si tous ces vecteurs sont calculés en un même point !

Le torseur d'action mécanique ainsi obtenue sera :

- Un *torseur couple* si $\vec{R} = \vec{0}$ et $\vec{M}_{(P)} \neq \vec{0}$;
- Un *torseur glisseur* modélisant une simple force si $\vec{R} \neq \vec{0}$ et $\vec{R} \cdot \vec{M}_{(P)} = 0$;
- Une action mécanique plus complexe dans les autres cas ;
- Si $\vec{R} = \vec{0}$ et $\vec{M}_{(P)} = \vec{0}$ on dit que l'action mécanique est nulle. Un torseur nul pourra être noté :

$$\mathcal{O} : \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \vec{0} \end{array} \right\}$$

Remarques :

- J'insiste : On ne peut ajouter les vecteurs moments que s'ils sont calculés en un même point !
- Toute action mécanique peut être exprimée comme la somme d'un « *glisseur* » et d'un « *couple* ». Cette décomposition n'est pas unique.



$$\left\{ \begin{array}{c} \vec{R} \\ \vec{M}_{(P)} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{F}_1 = \vec{R} \\ \vec{M}_{1(P)} = \vec{0} \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{c} \vec{F}_2 = \vec{0} \\ \vec{M}_{2(P)} = \vec{M}_{(P)} \end{array} \right\}$$

4. Éléments de réduction des actions mécaniques transmissibles par les liaisons

Les torseurs d'action mécanique présentés dans la table 2 page A-1 supposent que les liaisons sont énergétiquement parfaite, c'est à dire une absence de frottement ou adhérence au niveau des surfaces de contacts.

Il y a une *dualité* entre la forme des torseurs cinématique associés aux liaisons et la forme des torseurs modélisant les actions mécaniques transmissibles par ces mêmes liaisons.

Il est très important de mémoriser les lieux des points K où la forme canonique est conservée et ce afin de vous épargner d'inutiles et fastidieux « transports de moments » lors de la résolution de problème de statique...

Deuxième partie

Relation entre *modèle local* et *global*

1. Modèle local – Action mécanique élémentaire

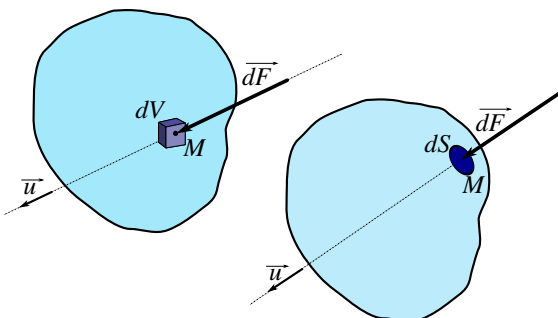


FIG. 6 – Action mécanique élémentaire

Modèle local

L'action mécanique élémentaire agissant sur une surface dS , ou un volume dV , de dimension réduite définie au voisinage d'un point M , peut être modélisée par une force élémentaire représentée par un torseur glisseur :

On notera le torseur élémentaire :

$$d\mathcal{F}: \left\{ \begin{array}{c} \vec{dF} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_M$$

La résultante de ce glisseur s'écrit :

$$\vec{dF}_{(M)} = f_{(M)} \cdot \vec{u}_{(M)} \cdot d\tau$$

- $\vec{u}_{(M)}$ un vecteur unitaire caractérisant le sens et la direction de l'effort au point M ;
- $f_{(M)}$: densité surfacique ou volumique d'effort au point M . $f_{(M)}$ s'exprimera donc soit en N/m^2 soit en N/m^3 ;
- $d\tau$: caractérise, selon le cas, la dimension d'un élément de surface dS ou de volume dV .

Torseur d'AM élémentaire

L'ensemble des vecteurs $\vec{dF}_{(M)}$ constitue un *champ de force* s'exerçant sur un domaine $\mathcal{D}$ surfacique ou volumique.

L'action élémentaire agissant en M étant modélisée par un torseur glisseur on notera son *moment élémentaire* en A :

$$\vec{d\mathcal{M}}_{(A)} = \vec{AM} \wedge \vec{dF}_{(M)}$$

Ainsi le torseur associé à cette action mécanique élémentaire dont la droite support passe par le point M , sera écrit en un point A quelconque :

$$d\mathcal{F}: \left\{ \begin{array}{c} \vec{dF}_{(M)} \\ \vec{d\mathcal{M}}_{(A)} \end{array} \right\}$$

Disposer d'un modèle local pour décrire une action mécanique signifie « connaître » la répartition surfacique ou volumique du champ de force $\vec{dF}_{(M)}$.

1.1. Passage du modèle local au modèle global

Modéliser de façon global l'action résultant de l'application d'un champ de force surfacique ou volumique revient à considérer la somme de toutes ces actions élémentaires agissant en chaque point M du domaine $\mathcal{D}$ considéré.

♥ Ainsi le torseur modélisant globalement ce champ de force sera déterminé en un point A quelconque par intégration du torseur élémentaire sur tout le domaine $\mathcal{D}$:

$$\mathcal{F} = \int_{\mathcal{D}} d\mathcal{F} : \begin{cases} \vec{R} = \int_{\mathcal{D}} d\vec{F}_{(M)} \\ \vec{\mathcal{M}}_{(A)} = \int_{\mathcal{D}} \vec{AM} \wedge d\vec{F}_{(M)} \end{cases}$$

Le passage du modèle local au modèle global suppose la connaissance :

- de la répartition du champ de force $d\vec{F}_{(M)}$ en tout point M de la surface ou du volume $\mathcal{D}$;
- de la géométrie du domaine $\mathcal{D}$.

La description locale du champ de force « contient » une plus « grande richesse d'informations » ... Ainsi le passage du modèle global au modèle local n'est pas possible de façon systématique. Ce passage ne peut se faire qu'en formulant des hypothèses simplificatrices complémentaires...

2. Action volumique ou à distance

Il s'agit ici des actions mécaniques qui s'exercent, sans contact, sur les solides ou les fluides. Citons ici l'action de la pesanteur.

🔗 Dans le cas de la pesanteur :

$$\vec{f}_{(M)} = \rho_{(M)} \cdot g_{(M)}$$

Avec :

- $\rho_{(M)}$: la masse volumique au point M ;
- g : l'accélération de la pesanteur au point M . Le plus souvent g est supposé uniforme, c.à.d. indépendant du point M considéré dans le volume : $g \simeq 9,81 \text{ m/s}^2$;
- $\vec{z}$: désigne ici la verticale descendante du lieu où est situé le solide. Ici encore les dimensions du solide sont supposées suffisamment modestes...

🔗 Le torseur modélisant globalement l'action de la pesanteur s'exerçant sur un solide S s'écrit en un point A quelconque :

$$\mathcal{F}_{\text{pes} \rightarrow S} : \begin{cases} \vec{P} = \iiint_{\text{Vol}} \rho_{(M)} \cdot g \cdot \vec{z} \cdot dV \\ \vec{\mathcal{M}}_{(A)} = \iiint_{\text{Vol}} \vec{AM} \wedge \rho_{(M)} \cdot g \cdot \vec{z} \cdot dV \end{cases}$$

Le vecteur force résultant $\vec{P}$ est colinéaire à $\vec{z}$. Le vecteur moment résultant $\vec{\mathcal{M}}_{(A)}$, quel que soit le point de réduction A choisi, est perpendiculaire à $\vec{z}$. La résultante et le moment du torseur sont donc orthogonaux. Ainsi l'action de la pesanteur est toujours modélisable par un glisseur dont la droite d'action — également nommée *axe central du torseur* — passe par le centre d'inertie C du solide.

☕ En pratique, en effet g de même que $\vec{z}$ peuvent être considérés comme identiques en tout point du solide de dimensions modestes :

$$\begin{aligned} \vec{\mathcal{M}}_{(C)} &= \iiint_{\text{Vol}} \vec{CM} \wedge \rho_{(M)} \cdot g \cdot \vec{z} \cdot dV \\ &= g \cdot \left(\iiint_{\text{Vol}} \vec{CM} \rho_{(M)} \cdot dV \right) \wedge \vec{z} = \vec{0} \end{aligned}$$

3. Action de contact surfacique

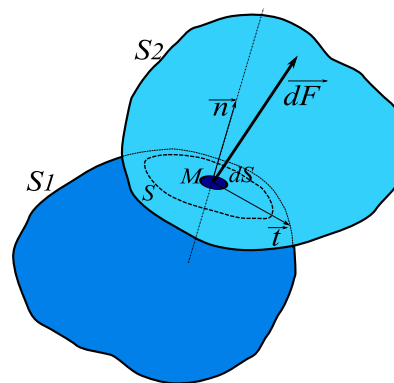


FIG. 7 – Action de contact

🔗 Action de contact surfacique

Il peut ici être question aussi bien du contact entre deux solides que de l'action qu'un fluide exerce sur une paroi solide.

Sur la figure 7 l'action élémentaire exercée par S_1 sur S_2 au voisinage du point M s'écrit :

$$d\vec{F}_{S_1 \rightarrow S_2 (M)} = (p_{(M)} \cdot \vec{n}_{(M)} + q_{(M)} \cdot \vec{t}_{(M)}) \cdot dS$$

- $p_{(M)}$ représente la densité surfacique d'effort normal en M ou pression de contact ;
- $q_{(M)}$ représente la densité surfacique d'effort tangentiel en M ;
- $\vec{n}_{(M)}$ est un vecteur unitaire normal au plan tangent au contact en M orienté ici vers l'intérieur du solide « isolé » ;
- $\vec{t}_{(M)}$ est un vecteur unitaire appartenant au plan tangent au contact en M .

On introduit couramment les composantes normale et tangentielle élémentaires :

$$\begin{aligned} dN_{(M)} &= p_{(M)} \cdot dS \\ dT_{(M)} &= q_{(M)} \cdot dS \end{aligned}$$

La prise en compte d'une telle action de contact constitue un problème souvent complexe qui réside dans la définition précise des trois fonctions : $p_{(M)}$, $q_{(M)}$ et $\vec{t}_{(M)}$.

Le modèle de Coulomb développé dans la suite propose une réponse reposant sur des hypothèses simplificatrices...

3.1. Contact entre solides avec frottement ou adhérence – Loi de Coulomb

Deux cas sont donc à considérer selon qu'il y a ou non glissement au niveau du contact. Soit $\vec{V}_g$ la vitesse de glissement :

$$\vec{V}_g = \vec{V}_{M \in S_2 / S_1}$$

Vitesse de glissement non nulle $\vec{V}_g \neq \vec{0}$

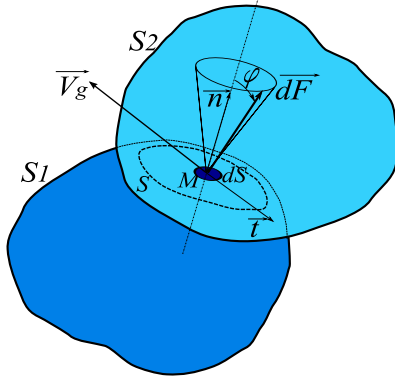


FIG. 8 – Contact avec frottement

♥ Il y a donc *frottement* entre les surfaces de contact.

On suppose – voir Fig. 8 – que l'inclinaison de $\vec{dF}$ par rapport à la normale est connue. Cet angle d'inclinaison φ caractéristique est nommé *angle de frottement*.

Le modèle de Coulomb suppose que φ ne dépend de rien d'autre que de la nature des matériaux en présence.

La composante tangentielle est donc proportionnelle à la composante normale :

$$\left| \frac{dT_{(M)}}{dN_{(M)}} \right| = \tan \varphi$$

On note f le coefficient de frottement :

$$f = \tan \varphi$$

Ainsi il vient :

$$\vec{dF}_{S_1 \rightarrow S_2(M)} = dN_{(M)} \cdot \vec{n} + f \cdot dN_{(M)} \cdot \vec{t}$$

La composante tangentielle oppose une résistance au glissement, son sens ainsi que sa direction sont donnés par la relation (1) :

$$\vec{t}_{(M)} = - \frac{\vec{V}_{M \in S_2 / S_1}}{\left\| \vec{V}_{M \in S_2 / S_1} \right\|} \quad (1)$$

Lorsque la vitesse de glissement change de direction, l'action élémentaire $\vec{dF}_{(M)}$ se maintient sur un cône de demi-angle au sommet φ que l'on nomme *cône de frottement*.

Remarque : On considère ici l'action mécanique élémentaire exercée par S_1 sur S_2 (notation : $S_1 \rightarrow S_2$) dont le sens et la direction dépendent de la vitesse du point M supposé lié à S_2 par rapport à S_1 (notation : $M \in S_2 / S_1$).

Vitesse de glissement nulle $\vec{V}_g = \vec{0}$

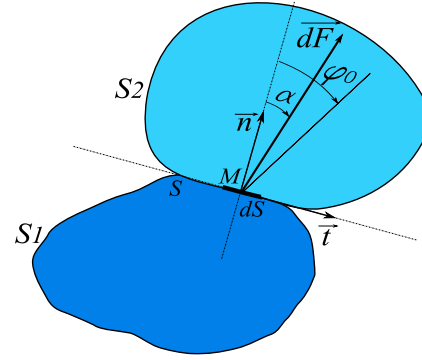


FIG. 9 – Contact avec adhérence

♥ Il y a donc *adhérence* entre les deux surfaces en contact. Dans ce cas on pose l'hypothèse suivante :

$$|dT_{(M)}| \leq f_0 \cdot |dN_{(M)}|$$

- La direction de $\vec{t}_{(M)}$ appartient au plan tangent en M mais son sens et sa direction y demeurent indéterminés.
- f_0 est le coefficient d'adhérence en M .
- φ_0 est l'angle d'adhérence tel que $f_0 = \tan \varphi_0$.
- On appelle *cône d'adhérence* le cône de demi-angle au sommet φ_0 à l'intérieur duquel se situe toujours l'action élémentaire $\vec{dF}_{(M)}$. Autrement dit on a toujours :

$$\alpha \leq \varphi_0$$

Notez le cas très important correspondant à une situation d'adhérence limite ou en limite de glissement :

Dans pareille situation on supposera que $\vec{t}_{(M)}$ est connue en se basant sur le sens et la direction de la vitesse de glissement qui est : « sur le point de se produire ». De plus on posera :

♥ **Situation d'adhérence limite ou en limite de glissement**

$$|dT_{(M)}| = f_0 \cdot |dN_{(M)}|$$

Les limites du modèle de Coulomb

Avec le modèle de Coulomb, les coefficients de frottement et d'adhérence — respectivement f et f_0 —, ne sont supposés liés qu'à la nature des matériaux en présence. Ainsi dans cette approche simplifiée nous disposons de valeurs usuelles empiriques couramment employées (voir la table 1).

TABLE 1 – Valeurs usuelles de f et f_0

Couple de matériaux en contact	f_0	f
Acier/acier	0,15 à 0,25	0,12 à 0,2
Acier/fonte	0,12 à 0,2	0,08 à 0,15
Acier/bronze	0,15 à 0,2	0,12 à 0,2
Acier/ « Ferrodo »	0,3 à 0,4	0,25 à 0,35
Acier/metal fritté	0,1 à 0,18	0,03 à 0,06
Acier/PTFE	0,08 à 0,4	0,02 à 0,08
Pneu/revêtement routier	0,6 à 1,2	0,3 à 0,6

La réalité telle qu'on l'observe fait apparaître des comportements souvent plus complexe dans lesquels f et f_0 varient fortement en fonction de paramètres géométriques et physiques tels que :

- l'état des surfaces à l'échelle micro-géométrique ;
- l'amplitude de la pression de contact ;
- la vitesse de glissement (pour f) ;
- la température au contact ;
- etc.

Ces considérations doivent être gardées présentes à l'esprit... Les valeurs usuelles, telles que celles indiquées dans la table 1 sont à manier avec prudence car elles ne sont souvent connues qu'avec une assez grande incertitude.

Vous observerez qu'en général pour un couple de matériaux donné, f_0 est légèrement supérieur à f . Cette différence permet d'expliquer certains phénomènes comme le *stick-slip*, ou *broutement*... Cependant pour les mêmes raisons déjà évoquées, la faible différence entre les valeurs de ces deux coefficients conduit souvent à supposer que $f_0 = f$.

3.2. Contact sans dissipation par friction :

$$f \simeq 0$$

♥ Absence de frottement

Il ne s'agit que d'un cas particulier du cas précédent pour lequel :

$$dT_{(M)} = 0$$

On notera classiquement $dN_{(M)} = p_{(M)} \cdot dS$ et par conséquent :

$$d\vec{F}_{(M)} = p_{(M)} \cdot \vec{n}_{(M)} \cdot dS$$

- $p_{(M)}$ représente la pression de contact au point M qui est toujours une grandeur positive mesurée en Pascal ;
- $\vec{n}$ un vecteur unitaire normal au plan tangent au contact en M choisi ici orienté vers l'intérieur du solide « isolé ».

3.3. Résistance au roulement

Lorsqu'une bille, un rouleau, une roue, roule sur un plan, il apparaît un couple résistant qui tend à l'empêcher de rouler. Lorsqu'un corps roule sur une surface, la zone d'appui, plus ou moins étendue, subit des pressions qui peuvent être relativement faibles — pneumatiques automobiles... —, ou très élevées couramment de 3000 à 3500 MPa dans les roulements à billes ou à rouleaux. Ces pressions génèrent des déformations locales créant un « bourrelet » (b) à l'avant du corps roulant. De ce fait, les pressions de contact sont plus élevées à l'avant de la zone de contact qu'à l'arrière. Cette dissymétrie génère un décalage de la ligne d'action de la force résultante qui ne passe plus par l'axe de rotation générant ainsi un couple résistant. d est le *coefficient de résistance au roulement* et s'exprime en mètre.

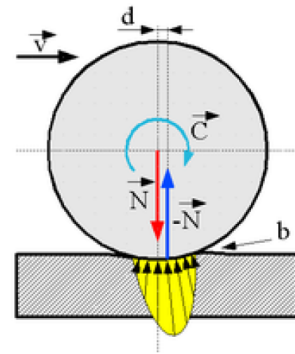


FIG. 10 – Résistance au roulement

Exemple de modélisation simple du contact :

♥ Modèle simple de résistance au roulement

$$AM_{\text{sol} \rightarrow \text{pneu}} : \begin{cases} \vec{F} = T\vec{x} + N\vec{y} \\ \mathcal{M}_{I, \text{sol} \rightarrow \text{pneu}} = d \cdot N\vec{z} \end{cases}$$

3.4. Résistance au pivotement

Lorsqu'un solide à un mouvement de pivotement par rapport à sa surface d'appui, il apparaît un couple de frottement qui tend à empêcher le pivotement. Le frottement de pivotement est donc un cas particulier du frottement de glissement et nous utiliserons par exemple le modèle de Coulomb pour modéliser ce couple de résistance au pivotement. Ce couple dépend alors de l'étendu de la surface de contact vis à vis de l'axe de pivotement...

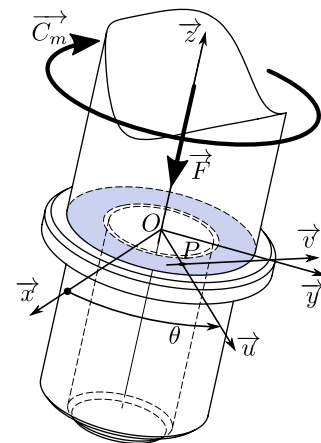
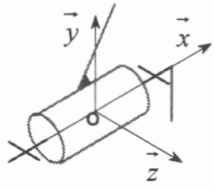
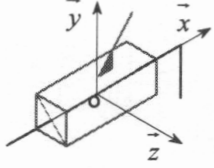
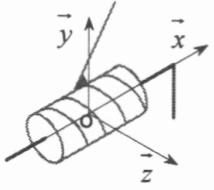
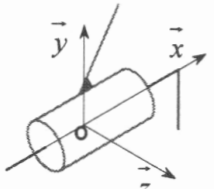
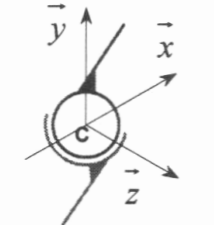


FIG. 11 – Exemple de résistance au pivotement

A. Torseurs d'action mécanique transmissible par les liaisons

TABLE 2 – Torseurs d'A.M. transmissibles par les liaisons

Pivot d'axe $(O, \vec{x})$ 5 inconnues de liaisons		$\{TAM_{2 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} X_{21} & 0 \\ Y_{21} & M_{21} \\ Z_{21} & N_{21} \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \dots)}$ Le torseur a la même forme en tout point P de l'axe $(O, \vec{x})$ et dans toute base contenant l'axe principal $\vec{x}$.
Glissière de direction $\vec{x}$ 5 inconnues de liaisons		$\{TAM_{2 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} X_{21} & L_{21} \\ Y_{21} & M_{21} \\ 0 & N_{21} \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \dots)}$ Le torseur a la même forme en tout point P de l'espace et dans toute base contenant la direction principale $\vec{x}$.
Hélicoïdale d'axe $(O, \vec{x})$ X_{21} et L_{21} sont liés donc : 5 inconnues de liaisons		$\{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} X_{21} & L_{21} \\ Y_{21} & M_{21} \\ Z_{21} & N_{21} \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \dots)}$ avec $L_{21} = p \cdot X_{21}$ et p pas de l'hélice. Le torseur a la même forme en tout point P de l'axe $(O, \vec{x})$ et dans toute base contenant l'axe principal $\vec{x}$.
Pivot glissant d'axe $(O, \vec{x})$ 4 inconnues de liaisons		$\{TAM_{2 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_{21} & M_{21} \\ Z_{21} & N_{21} \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \dots)}$ Le torseur a la même forme en tout point P de l'axe $(O, \vec{x})$ et dans toute base contenant l'axe principal $\vec{x}$.
Sphérique de centre C 3 inconnues de liaisons		$\{TAM_{2 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} X_{21} & 0 \\ Y_{21} & 0 \\ Z_{21} & 0 \end{Bmatrix}_C (\dots)$ Dans tout repère de centre C, centre de la sphère

de liaisons		
Appui plan de normale $\vec{y}$		$\{TAM_{2 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & L_{21} \\ Y_{21} & 0 \\ 0 & N_{21} \end{Bmatrix}_{\forall P} (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ Le torseur a la même forme en tout point P de l'espace et dans toute base contenant la normale au plan, ici $\vec{y}$
Sphérique à doigt de centre C		$\{TAM_{2 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} X_{21} & L_{21} \\ Y_{21} & 0 \\ Z_{21} & 0 \end{Bmatrix}_C (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ Le torseur doit être écrit en C, centre de la sphère, dans une base dont l'un des vecteurs est porté par le doigt, ici $\vec{z}$.
Sphère Cylindre d'axe $(C, \vec{x})$		$\{TAM_{2 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_{21} & 0 \\ Z_{21} & 0 \end{Bmatrix}_C (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ Le doigt torseur doit être écrit en C centre de la sphère, avec un des vecteurs de base – ici $\vec{x}$ – le long de l'axe du mouvement de translation
Linéaire rectiligne d'axe $(O, \vec{x})$ et de normale $\vec{y}$		$\{TAM_{2 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_{21} & 0 \\ 0 & N_{21} \end{Bmatrix}_{\forall P \in (O, \vec{x})} (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ Le repère idéal est défini par un point P sur l'axe de contact –ici $(O, \vec{x})$ et la normale à la surface de contact, ici $\vec{y}$
Sphère-Plan de normale $(I, \vec{y})$		$\{TAM_{2 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_{21} & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_I (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ Le torseur s'écrit en I point de contact, dans toute base contenant la normale au plan de contact

B. Masse d'un solide

En tout point M d'un solide S on associe à un volume élémentaire dV , le scalaire positif dm tel que $dm = \rho(M)dV$ où $\rho(M)$ est la *masse volumique* $[\text{kg}/\text{m}^3]$ du solide en ce point.

En supposant que $\rho(M)$ varie de manière continue, la masse m_S $[\text{kg}]$ du solide est alors définie par :

$$m_S = \iiint_{\text{Vol}} \rho(M) dV$$

Remarques

Dans certaines situations — pièces produites à partir de plaques ou de profils extrudés en barres — on définit également :

- $\mu(M)$ *masse surfacique* $[\text{kg}/\text{m}^2]$ et donc :
 $m_S = \iint_S \mu(M) dS$;
- $\nu(M)$ *masse linéique* $[\text{kg}/\text{m}]$ soit :
 $m_S = \int_L \nu(M) dL$.

C. Centre d'inertie

Centre d'inertie

On appelle *centre d'inertie* d'un solide S le point unique C défini par :

$$\iiint_S \overrightarrow{CM} dm = \vec{0}$$

Position du centre d'inertie

$$m_S \overrightarrow{OC} = \iiint_S \overrightarrow{OM} dm$$

Soit un point O quelconque alors :

$$\begin{aligned} \iiint_S \overrightarrow{CM} dm &= \iiint_S (\overrightarrow{CO} + \overrightarrow{OM}) dm \\ \vec{0} &= m_S \overrightarrow{CO} + \iiint_S \overrightarrow{OM} dm \end{aligned}$$

Centre de gravité et centre d'inertie

Le *centre d'inertie*, comme nous venons de le voir, est simplement le barycentre des points matériels affectés de leur masse. L'existence du centre d'inertie est défini *indépendamment* de l'action gravitationnelle. C'est parce que nous manipulons des systèmes de dimension réduite que nous pouvons raisonnablement faire l'hypothèse d'un champ de gravitation uniforme sur l'étendu du système. Ainsi en pratique, nous considérerons que centre d'inertie C et centre de gravité G désignent un même point.

D. Surfaces et volumes élémentaires

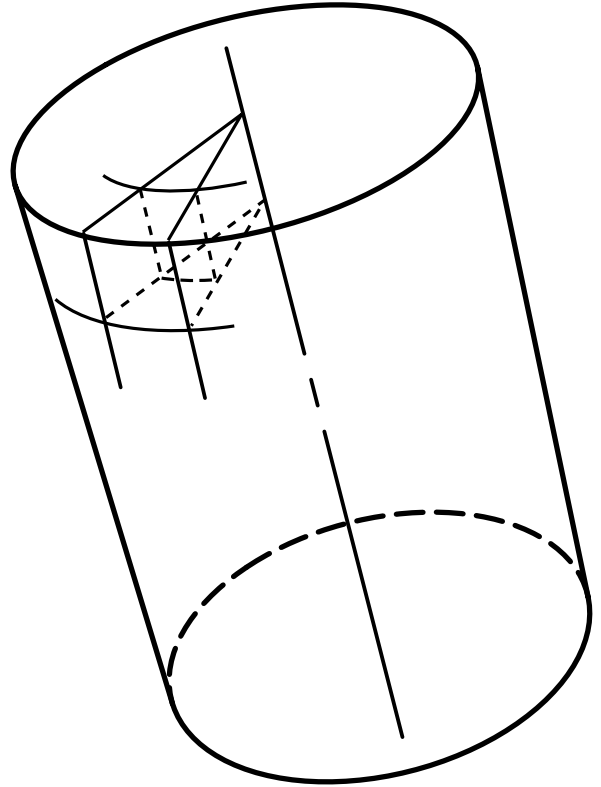


FIG. 12 – Expressions des surfaces et volumes élémentaires en coordonnées cylindriques

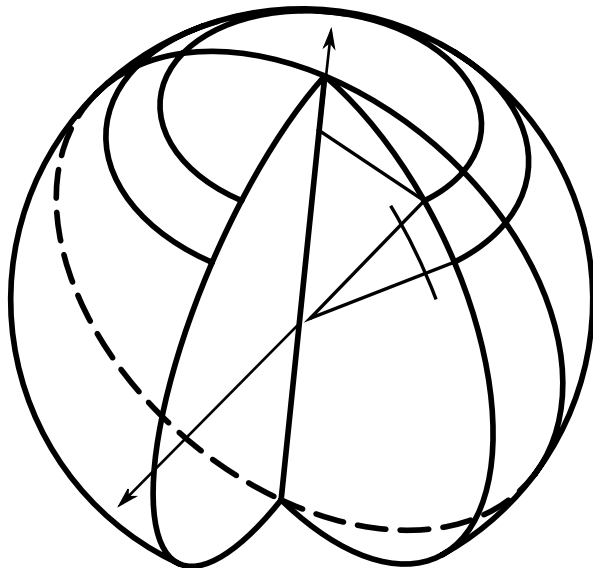


FIG. 13 – Expressions des surfaces et volumes élémentaires en coordonnées sphériques

E. Relations de Guldin

Ces théorèmes sont très utiles en pratique pour déterminer des longueurs de courbes, des aires de surfaces, des volumes de solides ou les centres d'inertie de courbes et de surfaces. Les théorèmes de GULDIN ne permettent pas de déterminer les centres d'inertie des solides volumiques.

♥ 1^{re} Relation de Guldin

L'aire S d'une surface engendrée par une courbe plane tournant autour d'un axe de son plan, ne la traversant pas, est égale au produit de la longueur L de la courbe par le périmètre du cercle décrit par son centre d'inertie.

$$S = 2\pi L \cdot r_G$$

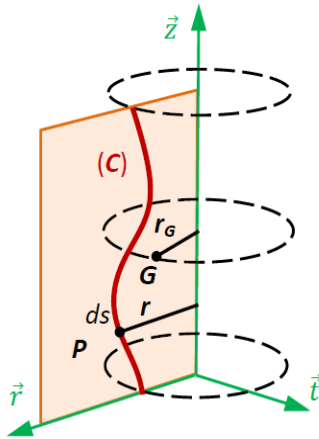


FIG. 14 – 1^{re} relation de GULDIN

Soit une courbe (C) suffisamment régulière du plan $(O, \vec{r}, \vec{z})$. Soit P un point de la courbe et s son abscisse curviligne. La longueur L de la courbe est donnée par :

$$L = \int_C ds$$

Le centre d'inertie G de la courbe vérifie :

$$L \cdot \vec{OG} = \int_C \vec{OP} \cdot ds$$

En projetant sur $\vec{r}$ on obtient :

$$L \cdot \vec{OG} \cdot \vec{r} = \int_C r_{(P)} \cdot ds$$

La surface engendrée par cette courbe tournant autour de l'axe $(O, \vec{z})$ est :

$$S = \int_0^{2\pi} \int_C r_{(P)} ds d\theta = 2\pi L \cdot r_G$$

♥ 2^e Relation de Guldin

Le volume V engendré par une surface plane tournant autour d'un axe de son plan, ne la traversant pas, est égale au produit de l'aire S de la surface par le périmètre du cercle décrit par son centre d'inertie.

$$V = 2\pi S \cdot r_G$$

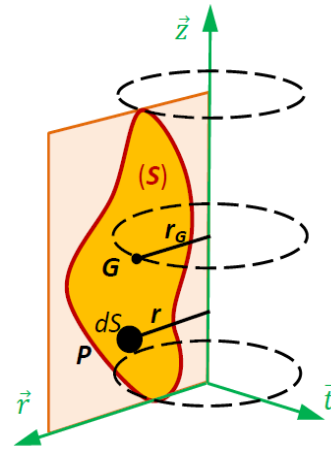


FIG. 15 – 2^e relation de GULDIN

Soit une surface S plane dans le plan $(O, \vec{r}, \vec{z})$. Soit P un point de la surface.

Le centre d'inertie de la surface vérifie :

$$S \cdot \vec{OG} = \iint_S \vec{OP} \cdot ds$$

En projetant sur $\vec{r}$ on obtient :

$$S \cdot r_G = \iint_S r_{(P)} \cdot ds$$

Le volume engendré par cette surface tournant autour de l'axe $(O, \vec{z})$ est :

$$V = \int_0^{2\pi} \iint_S r_{(P)} ds d\theta = 2\pi S \cdot r_G$$

F. Axe central

Équation paramétrique de l'axe central Δ

Soit une action mécanique à résultante non nulle :

$$\{F_{S_i \rightarrow S_j}\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R} \neq \vec{0} \\ \vec{M}_A \end{array} \right.$$

L'axe central Δ du torseur peut être déterminé sachant que par définition : En tout point de l'axe central le vecteur moment est colinéaire à la résultante $\vec{R}$. Donc si $Q \in \Delta$ alors :

$$\vec{M}_Q = \vec{M}_A + \vec{R} \wedge \vec{AQ} = \lambda \vec{R} \quad (2)$$

λ désigne ici le *pas du torseur*.

On multiplie la relation (2) vectoriellement à gauche par $\vec{R}$, puis en utilisant la formule du « double produit vectoriel » :

$$\vec{R} \wedge \vec{M}_A + \underbrace{\vec{R} \wedge (\vec{R} \wedge \vec{AQ})}_{\vec{R} \cdot (\vec{R} \cdot \vec{AQ}) - \vec{AQ} \cdot \vec{R}^2} = \vec{0}$$

On obtient l'équation paramétrique de l'axe central Δ :

$$\vec{AQ} = \frac{\vec{R} \wedge \vec{M}_A}{\vec{R}^2} + \frac{\overbrace{\vec{R} \cdot \vec{AQ}}^{\text{paramètre : } \mu \in \mathbb{R}}}{\vec{R}^2} \cdot \vec{R}$$

Les points Q sont situés sur une droite Δ colinéaire à $\vec{R}$.
Pratiquement on peut facilement trouver l'un de ces points — et donc toute la droite — en prenant $\mu = 0$ par exemple.

Pour calculer le pas du torseur il suffit de multiplier (2) scalairement par $\vec{R}$:

$$\vec{M}_A \cdot \vec{R} + (\vec{R} \wedge \overrightarrow{AQ}) \cdot \vec{R} = \lambda \vec{R}^2$$

$$\lambda = \frac{\vec{M}_A \cdot \vec{R}}{\vec{R}^2} \in \mathbb{R}$$

Dans tous les cas puisque $\vec{M}_Q = \lambda \vec{R}$ nous retiendrons que

le moment est identique en tout point de l'axe central. De plus en n'importe quel point A situé en dehors de l'axe central le moment possède une norme supérieure à celle obtenue sur l'axe central :

$$\vec{M}_A = \lambda \vec{R} + \overrightarrow{QA} \wedge \vec{R} \Rightarrow \|\vec{M}_A\| > \|\lambda \vec{R}\|$$

Le moment est donc minimum sur l'axe central.

Enfin si cette action mécanique est une simple force modélisée par un torseur glisseur alors $\vec{M}_A \cdot \vec{R} = 0$ et donc $\lambda = 0$. On démontre ici encore que le vecteur moment est nul en tout point de l'axe central qui n'est rien d'autre dans ce cas que la droite d'action de cette force.